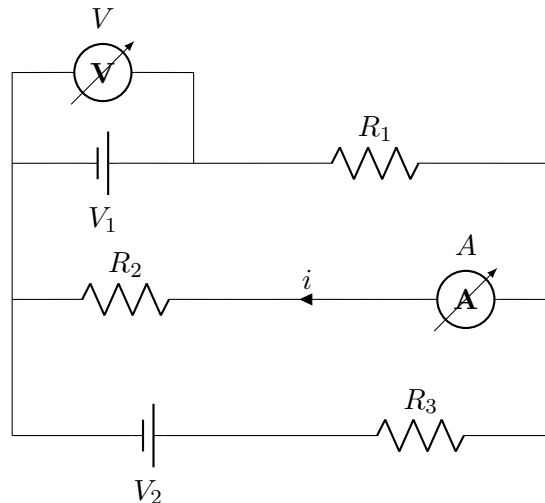
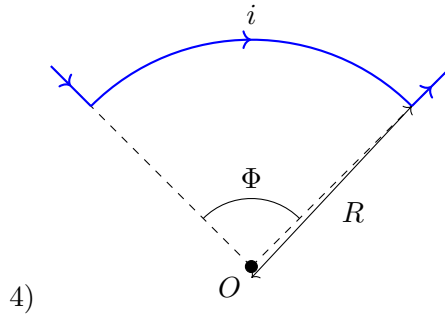


- Se tiene un anillo de radio A uniformemente cargado con una densidad lineal de carga $\lambda = -2 \text{ mC/m}$, contenido en el plano yz y centrado en el origen.
 - ¿Es posible utilizar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico $\vec{E}$? Indicar y justificar rigurosamente si es válido aplicarla en este caso particular.
 - Calcular el vector campo eléctrico sobre los puntos del eje x .
 - Se colocan dos electrones en las posiciones $x_1 = 2 \text{ cm}$ y $x_2 = -2 \text{ cm}$. Determinar la fuerza eléctrica que experimenta cada uno debido al campo generado por el anillo. Realizar un gráfico indicando los vectores correspondientes.
- Una esfera conductora de radio B se encuentra cargada y genera en el espacio exterior ($r > B$) un campo eléctrico dado por $\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$. Se sabe que en la posición $r = B/2$ el potencial eléctrico es de 2 V .
 - Calcular el potencial eléctrico en todo el espacio ($\mathbb{R}^3$) utilizando el sistema de referencia indicado por los datos del problema.
 - Determinar la diferencia de potencial entre los puntos ubicados en $r = 5B$ y $r = B/3$, utilizando el resultado del inciso anterior.
 - Calcular el trabajo necesario para mover una carga puntual negativa desde la posición $B\hat{i}$ hasta la posición $-B\hat{i}$.
- Para el circuito mostrado en la figura, se conocen los siguientes valores de las resistencias: $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$ y $R_3 = 5 \Omega$.



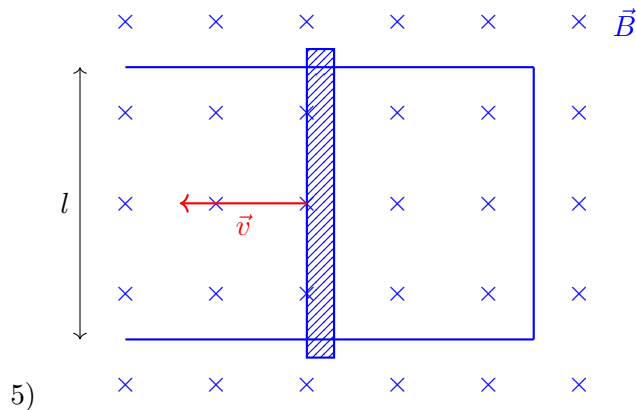
- Determinar el valor de la fuerza electromotriz (fem) V_2 para que la corriente medida por el amperímetro sea de $2,4 \text{ A}$, sabiendo que el voltímetro indica una caída de potencial de 9 V .
- Calcular la potencia suministrada o absorbida por cada una de las baterías y la potencia disipada en cada resistencia. ¿Se verifica el principio de conservación de la energía en el circuito? Justificar su respuesta.

- b) Un capacitor de placas plano-paralelas de área A y separación d se conecta a una batería que le proporciona una diferencia de potencial ΔV hasta cargarlo completamente, y luego se desconecta de la misma. Si posteriormente se duplica la distancia de separación d entre las placas, discuta y justifique qué ocurre con la diferencia de potencial entre las placas, la carga almacenada y la densidad de energía del capacitor.



Por el conductor de la figura circula una corriente eléctrica i . El tramo curvo corresponde a un arco de circunferencia de radio R que subtiende un ángulo Φ , mientras que los tramos rectos están alineados en dirección al origen O .

- Hallar el vector campo magnético $\vec{B}$ en el origen O .
- Determinar la fuerza magnética que experimenta un electrón que pasa por el punto O moviéndose con una velocidad constante de módulo $v = 150 \text{ m/s}$ en dirección horizontal. Realizar un esquema indicando claramente los vectores $\vec{B}$, $\vec{v}$ y la fuerza $\vec{F}$.
- Determinar la fuerza magnética que experimenta el mismo electrón si, al pasar por el punto O , su velocidad constante de 150 m/s tiene dirección perpendicular a la hoja y sentido saliente. Graficar la situación.



Una barra conductora de longitud $l = 10 \text{ cm}$ y resistencia $R = 415 \text{ m}\Omega$ se desliza sin fricción ($\mu \approx 0$) sobre dos rieles conductores paralelos de resistencia despreciable ($R \approx 0$). La barra se mueve con una velocidad constante de $v = 5 \text{ m/s}$ hacia la izquierda. Todo el sistema se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme y constante de magnitud $B = 0,8 \text{ T}$, perpendicular al plano del circuito y entrante a la hoja.

- Calcular la fuerza electromotriz inducida ($\mathcal{E}_{\text{ind}}$) en el circuito. Explicar físicamente el fenómeno que le da origen.
- Calcular la magnitud y el sentido de la corriente eléctrica inducida en la barra.
- Determinar la magnitud, dirección y sentido de la fuerza que debe aplicar un agente externo sobre la barra para mantener su velocidad constante.